Evaluación de la Vulnerabilidad de la Red Vial Primaria de Carga de Colombia Mediante Teoría de Grafos

David Catral, Gabriel Salcedo, Isaac Suárez
Escuela de Economía y Negocios
Universidad del Rosario
Bogotá, Colombia
{jose.catral, gabriel.salcedo, isaac.suarez}@urosario.edu.co

***Resumen*—Se modela la red vial primaria de Colombia como un grafo ponderado por el costo de mover una tonelada (53 vértices y 77 aristas construidos a partir de la capa de INVIAS) y se le asigna la carga del RNDC de 2015 entre las 25 ciudades con más carga. Con Dijkstra, Brandes y Tarjan se mide, para cada tramo, su posición en la red, la carga que lo atraviesa y el daño que produce su cierre: el sobrecosto anual de la carga que se desvía y las toneladas que se quedan sin ruta. La red es frágil ($\kappa = \lambda = 1$, tres puentes): cerrar Buenaventura–Dagua deja sin ruta 9,45 millones de toneladas al año, y cerrar Buga–Zarzal cuesta 908,6 mil millones de pesos al año. Las tres medidas están correlacionadas, pero solo dos aristas aparecen a la vez entre las diez primeras de las tres: mirar solo la posición en el mapa sobrestima unos corredores y subestima otros. El código, los datos y una herramienta interactiva de rutas y cierres son públicos y reproducibles.**

I. Introducción

Una red de transporte se representa de forma natural como un grafo ponderado: los vértices son localidades o cruces, las aristas son los tramos viales que los conectan y el peso de cada arista es el costo de recorrerla. Sobre esa representación, la teoría de grafos ofrece herramientas directas para estudiarla. El algoritmo de Dijkstra [1] calcula la ruta de mínimo costo entre dos puntos; la centralidad de intermediación [2] mide qué componentes concentran el tránsito de la red; y la búsqueda en profundidad [3] identifica los puentes, es decir, las aristas cuya remoción desconecta el grafo.

En Colombia estas herramientas tienen una aplicación inmediata. La geografía montañosa y la distancia entre los centros de producción, los puertos y los principales mercados hacen que el transporte de carga dependa de un número reducido de corredores troncales y transversales, que conforman la red vial primaria [4]. Cuando uno de esos tramos se cierra por derrumbes, crecientes, bloqueos u obras, la carga debe tomar una ruta alterna más larga y más costosa, y en algunos casos no existe ruta alterna [5]. Saber de antemano cuáles tramos producen el mayor daño permitiría priorizar el mantenimiento y la inversión sobre criterios objetivos.

Este proyecto modela la red vial primaria como un grafo ponderado, le asigna los flujos de carga reportados en el Registro Nacional de Despachos de Carga por Carretera (RNDC) [6], identifica los tramos críticos y estima el sobrecosto de las rutas alternas que resultarían de su cierre. El enfoque sigue la línea de trabajo sobre vulnerabilidad de redes viales, que mide la importancia de un tramo por el aumento de costo que produce su interrupción [7]. El resto del documento está organizado de la siguiente manera. La Sección II describe el problema y la Sección III presenta los objetivos. La Sección IV explica los conceptos en los que se apoya el análisis, la Sección V describe cómo se construyó el modelo y la Sección VI presenta la solución propuesta. La Sección VII describe su implementación, la Sección VIII presenta los resultados y la Sección IX las conclusiones.

II. Descripción del Problema

El transporte por carretera moviliza la mayor parte de la carga interna del país. Solo en el año 2015, el RNDC registra cerca de 6 millones de viajes y $85{,}7$ millones de toneladas despachadas entre municipios [6]. Toda esa carga circula sobre una red primaria que sufre cierres frecuentes por eventos naturales, bloqueos y obras de mantenimiento [5]. Cada cierre obliga a desviar los vehículos por rutas más largas, lo que aumenta la distancia recorrida, el tiempo de viaje y el flete pagado, y ese sobrecosto termina reflejándose en el precio final de los bienes transportados.

El problema es que no resulta evidente cuáles tramos son realmente críticos. Un tramo puede ocupar una posición central en la red y sin embargo transportar poca carga, porque la demanda de transporte no se reparte de manera uniforme sobre el territorio. Otro puede mover un volumen alto y tener una vía paralela de costo similar, de modo que su cierre casi no afecta al sistema. Lo que hace crítico a un tramo es la combinación de dos cosas: cuánta carga lo utiliza y qué tan buena es su mejor alternativa. Responder esa pregunta exige un modelo que integre la estructura física de la red con el uso real que se hace de ella, y la teoría de grafos permite construirlo de forma cuantitativa y reproducible, en lugar de depender de percepciones sobre cuáles vías son importantes.

III. Objetivo General y Objetivos Específicos

A. Objetivo General

Evaluar la vulnerabilidad de la red vial primaria de carga de Colombia mediante teoría de grafos, identificando sus tramos críticos y cuantificando el sobrecosto de transporte de las rutas alternas que resultarían de su interrupción.

B. Objetivos Específicos

- Construir la red vial primaria nacional como un grafo ponderado a partir de la capa vial de INVIAS publicada por OCHA Colombia en la plataforma HDX [4] y caracterizar su estructura: orden, tamaño, componentes conexas, puentes y vértices de corte.
- Construir la matriz origen–destino de carga a partir del RNDC y asignarla sobre el grafo mediante rutas de costo mínimo, validando las distancias estimadas contra los kilómetros reportados en los despachos.
- Identificar los tramos críticos de la red contrastando su centralidad topológica con la carga que efectivamente los atraviesa.
- Simular el cierre de dichos tramos y cuantificar el sobrecosto de transporte de la ruta alterna, así como el volumen de carga que quedaría sin ruta disponible.

IV. Marco Teórico

Los conceptos básicos de la teoría de grafos, como grafo ponderado, camino, conexidad, componente conexa, puente y vértice de corte, y algoritmo de Dijkstra, se dan por conocidos [8]. Esta sección explica los conceptos que el proyecto añade sobre esa base, en el mismo orden en que se usan: primero cómo se mide el costo de transportar carga y cómo se representa la demanda, después cómo se reparte esa demanda sobre la red, luego cómo se mide la importancia de un tramo y por último cómo se mide el daño que produce su cierre.

A. Costo de transporte y ruta más barata

En la mayoría de aplicaciones de rutas el peso de una arista es su longitud. En transporte de carga, sin embargo, lo que decide la ruta de un transportador es el costo de recorrerla, que incluye la operación del vehículo, el tiempo y los peajes; la literatura de transporte lo llama *costo generalizado* [9]. En este proyecto ese costo se aproxima con el *flete*: lo que efectivamente se paga por mover una tonelada un kilómetro, en pesos por tonelada–kilómetro (COP/t-km). Así, el peso w_e de una arista e es el costo de mover una tonelada por ella.

Con esos pesos, la ruta más barata R_{od} entre un origen o y un destino d se obtiene con el algoritmo de Dijkstra [1], y su costo es

$$c_G(o,d) = \sum_{e \in R_{od}} w_e. \tag{1}$$

Si no existe ningún camino entre o y d, se escribe $c_G(o,d) = \infty$. Esta cantidad es la base de todo lo que sigue: tanto la importancia de un tramo como el daño de su cierre se miden comparando costos mínimos.

B. Matriz origen–destino

El grafo describe por dónde *se puede* viajar, pero no cuánta carga *necesita* viajar. Esa información se organiza en la *matriz origen–destino* $T = [T_{od}]$ [9]: cada fila es un origen, cada columna un destino, y la entrada T_{od} son las toneladas despachadas de o a d en un año. Por ejemplo, $T_{\text{Bogotá, Barranquilla}}$ son las toneladas que salieron de Bogotá hacia Barranquilla. La matriz no es simétrica: lo que va de o a d no tiene por qué ser igual a lo que regresa.

La matriz es lo que convierte el análisis de la red en un análisis económico. Sin ella, todas las parejas de ciudades pesan lo mismo y solo se puede hablar de la forma de la red. Con ella, cada ruta pesa según las toneladas que realmente la usan, y los resultados se pueden expresar en toneladas y en pesos. En este proyecto T cumple tres funciones: indica cuánta carga pasa por cada tramo, pondera la importancia de cada tramo según esa carga y convierte el desvío causado por un cierre en un sobrecosto en pesos.

C. Asignación todo o nada

La matriz T dice cuánta carga va de cada origen a cada destino, pero no por dónde viaja. Para repartirla sobre las aristas se usa la *asignación todo o nada* [9]: toda la carga de cada pareja viaja por su ruta más barata R_{od}. La carga que atraviesa una arista e es la suma de las toneladas de todas las parejas cuya ruta la usa:

$$x_e = \sum_{(o,d)} T_{od}\, \mathbf{1}\{e \in R_{od}\}, \tag{2}$$

donde $\mathbf{1}\{e \in R_{od}\}$ vale 1 si la ruta de o a d pasa por e y 0 si no.

Este método supone que no hay congestión: una vía no se vuelve más costosa por la carga que recibe. Es razonable para carga anual entre ciudades, y tiene una consecuencia que conviene anticipar: al cerrar una vía, la ruta alterna no se encarece por la carga adicional, así que el sobrecosto calculado será una estimación *por debajo* del real.

D. Intermediación de aristas

La *intermediación* de una arista mide qué tan indispensable es para conectar la red. Se define como el número de parejas de vértices cuya ruta más barata pasa por ella [2]:

$$C_B(e) = \sum_{(s,t)} \mathbf{1}\{e \in R_{st}\}. \tag{3}$$

Una arista con intermediación alta es un paso obligado para muchas rutas. Si una pareja tiene varias rutas igual de baratas, cada una cuenta en proporción.

Calcular (3) listando todas las rutas sería muy costoso. El algoritmo de Brandes [2] lo evita: desde cada origen ejecuta un Dijkstra, cuenta cuántas rutas mínimas llegan a cada vértice y luego recorre los vértices del más lejano al más cercano, acumulando qué fracción de esas rutas pasa por cada arista. Su costo es $O(nm + n^2 \log n)$ para un grafo de n vértices y m aristas.

La definición (3) trata a todas las parejas por igual: la pareja Bogotá–Medellín cuenta lo mismo que una pareja de ciudades que casi no intercambian carga. Si en lugar de contar cada pareja una vez se le da el peso de sus toneladas T_{st}, la suma resultante es exactamente la carga x_e de (2). Es decir, la carga asignada es una intermediación *ponderada por la demanda*, y C_B es el caso particular en que todas las parejas pesan lo mismo. Esta relación es la que permite cumplir el objetivo 3: comparar C_B con x_e muestra qué tramos parecen importantes solo por su posición en el mapa y cuáles lo son por la carga que realmente los usa.

E. Puentes y algoritmo de Tarjan

Un puente es una arista cuya eliminación desconecta el grafo. En una red vial, cerrar un puente no encarece la ruta: la elimina. Por eso es necesario identificarlos antes de medir sobrecostos.

El algoritmo de Tarjan [3] los encuentra todos con un solo recorrido en profundidad. Durante el recorrido numera cada vértice v en el orden en que lo visita, $\mathrm{disc}(v)$, y calcula $\mathrm{low}(v)$: el número más pequeño al que se puede regresar desde v o sus descendientes usando una arista que no sea del árbol de recorrido. Si desde v no es posible regresar a su padre u ni a nada anterior, es decir, si $\mathrm{low}(v) > \mathrm{disc}(u)$, la única conexión de esa parte del grafo con el resto es la arista uv, y por lo tanto es un puente. Con la misma información se identifican los vértices de corte. El costo es $O(n + m)$.

F. Medidas de daño

Para medir el daño de cerrar una arista e se compara el costo mínimo de cada pareja antes del cierre, $c_G(o, d)$, con el costo después del cierre, $c_{G-e}(o, d)$, que es el de la mejor ruta alterna. Siguiendo a Jenelius et al. [7], el daño se resume en dos cantidades. La primera es el *sobrecosto* que paga la carga que sí encuentra ruta alterna:

$$I(e) = \sum_{(o,d)\,:\,c_{G-e}(o,d)<\infty} T_{od}\,\big[\,c_{G-e}(o,d) - c_G(o,d)\,\big]. \quad (4)$$

La segunda es la *demanda insatisfecha*: las toneladas que se quedan sin ninguna ruta,

$$D(e) = \sum_{(o,d)\,:\,c_{G-e}(o,d)=\infty} T_{od}. \quad (5)$$

Las dos se reportan por separado. Si las parejas sin ruta entraran en (4), el sobrecosto de todo puente sería infinito y no se podrían comparar entre sí. $I(e)$ se mide en pesos y $D(e)$ en toneladas.

V. Modelamiento del Problema

A. Datos

Se usan tres fuentes públicas: la red vial de INVIAS publicada en HDX [4], con 652 tramos y 20.011 km; el RNDC del Ministerio de Transporte [6], que registra para cada despacho su origen, destino, toneladas, kilómetros y valor pagado; y la DIVIPOLA del DANE [10], para ubicar cada municipio.

B. Construcción del modelo

1) **Limpiar el mapa.** Se eliminaron tramos duplicados y fuera de servicio y se unieron los extremos separados por menos de 50 m, para que las vías que se tocan en la realidad también se toquen en el grafo.
2) **Elegir las ciudades.** Se tomaron las ciudades que más carga mueven y se agruparon las áreas metropolitanas (por ejemplo, Bogotá con Soacha, Funza, Mosquera y Cota). Quedaron 25 ciudades.
3) **Construir la matriz T.** El RNDC se depuró en R y se sumaron las toneladas por pareja de municipios (42.547 parejas). Luego cada municipio se asignó a su ciudad, y se obtuvo una matriz de 25×25 con las toneladas anuales entre ciudades. Esas parejas concentran el 47 % de la carga entre municipios del país.
4) **Ubicar los cruces.** Se trazaron las rutas más baratas entre las ciudades y se marcaron los puntos donde se separan, como La Pintada u Honda. Quedaron 28 cruces: son los puntos donde un desvío puede empezar.
5) **Unir y medir.** Dos vértices quedan unidos si existe una vía entre ellos que no pasa por otro vértice, y la arista toma la longitud real de esa vía.

C. El grafo resultante

El resultado es el grafo $G = (V, E, w)$ de la Fig. 1:

- **Vértices:** 25 ciudades, que generan y reciben carga, y 28 cruces.
- **Aristas:** 77 corredores viales.
- **Pesos:** $w_{uv} = c\,\ell_{uv}$, donde ℓ_{uv} es la longitud del corredor en km y $c = 248{,}6$ COP/t-km es el flete promedio pagado según el RNDC: el costo de mover una tonelada por el corredor.

El grafo es no dirigido, porque las troncales se recorren en ambos sentidos; la dirección de la carga queda en la matriz T. Para comprobar que representa bien la red real, se compararon sus distancias con los kilómetros que reporta el RNDC: en las 300 parejas con más carga, la diferencia promedio es del 4 %.

D. Cierres y supuestos

Cerrar una vía equivale a retirar del grafo la arista e, o el conjunto de aristas S que recorre un tramo de INVIAS, y medir el daño con I y D. El modelo supone que la carga no cambia ante un cierre, que no hay congestión (por lo que el sobrecosto calculado es un mínimo) y que el flete es igual en toda la red, de modo que las rutas más baratas coinciden con las más cortas.

VI. Solución Propuesta

La propuesta es mirar cada tramo desde tres ángulos: su *posición* en la red (intermediación), su *uso* (la carga que lo atraviesa) y la *consecuencia de perderlo* (el sobrecosto y la carga sin ruta si se cierra). Si los tres coincidieran, bastaría con mirar el mapa para saber qué vías proteger; la hipótesis del proyecto es que no coinciden, y que en esas diferencias están los tramos cuya importancia se subestima.



Fig. 1. Grafo de análisis sobre el mapa de Colombia: 25 ciudades, 28 cruces y 77 corredores. En naranja, los puentes: Buenaventura–Dagua, Villavicencio–Puerto Gaitán y Rionegro–Sonsón.

El primer ángulo depende solo del grafo. Los otros dos dependen de la matriz T, y por eso es ella la que da el contenido económico al análisis. El proceso es el siguiente. Primero se describe la red y se identifican sus puentes con Tarjan. Luego se calcula la situación normal: con Dijkstra se obtienen las rutas más baratas entre ciudades y sobre ellas se reparte la carga de T. Con eso se comparan la intermediación y la carga de cada arista. Por último se cierra, una por una, cada arista y cada tramo de INVIAS, y se mide el daño con el Algoritmo 1.

Los resultados se leerán en términos económicos. Como T es la carga de un año, $I(e)$ es lo que costaría un cierre de todo un año, y un cierre de k días cuesta aproximadamente $I(e)\,k/365$; así se puede estimar, por ejemplo, el costo de un derrumbe que bloquee una vía durante dos semanas. Además, cada tramo se ubicará en uno de cuatro grupos según cuánta carga mueve y qué tan buena es su alternativa. Los críticos son los que mueven mucha carga y no tienen una alternativa barata.

VII. Implementación de la Solución

La solución se implementó en Python 3.11; la depuración del RNDC se hizo en R. El código, los datos y las instrucciones para reproducir cada cifra están en un repositorio público [11]. Todos los parámetros del modelo (tolerancias, radios, tarifa) están en un solo archivo de configuración, y las versiones de las librerías están fijadas, de modo que dos ejecuciones dan exactamente los mismos archivos.

Algoritmo 1 Simulación del cierre de un conjunto de aristas S

Entrada: G, T, costos sin cierre $c_G(o,d)$, aristas cerradas S
Salida: sobrecosto I y demanda insatisfecha D

$G' \leftarrow G - S$; $I \leftarrow 0$; $D \leftarrow 0$
for all ciudad de origen o **do**
  calcular $c_{G'}(o,d)$ para todo d con Dijkstra
  for all ciudad de destino d con $T_{od} > 0$ **do**
    if $c_{G'}(o,d) = \infty$ **then**
      $D \leftarrow D + T_{od}$ ▷ sin ruta
    else
      $I \leftarrow I + T_{od}\,[\,c_{G'}(o,d) - c_G(o,d)\,]$
    end if
  end for
end for
return I, D

Tabla I
Pasos de la implementación

Paso	Qué hace	Resultado
01	Depura el RNDC y la DIVIPOLA (R)	matriz O-D de 42.547 parejas
02	Limpia el mapa y conecta 50 ciudades	red detallada D: 842 nodos, 972 aristas
03	Ciudades, cruces y corredores	grafo G: 53 vértices, 77 aristas
04	Propiedades y validación	puentes, κ, λ, km vs. RNDC
05	Cierres (Algoritmo 1)	I y D de 77 aristas y 243 tramos
06	Pruebas con respuestas a mano	9 de 9 superadas
07	Intermediación y carga	$C_B(e)$, x_e y su comparación
08	Figuras	Figs. 1–4

A. Flujo de trabajo

El proceso se divide en pasos que se corren en orden; cada uno lee lo que produjo el anterior (Tabla I). Todo el análisis, desde la capa de INVIAS hasta las figuras, tarda unos 2,5 minutos en un computador personal.

B. Del mapa al grafo

La capa de INVIAS no es un grafo: sus tramos vienen de fuentes distintas, se cruzan sin un vértice común y sus extremos no siempre coinciden. Al unir sus extremos sin corregir nada, la red queda partida en 464 componentes. La limpieza separa cada tramo en sus 6.020 líneas, simplifica la geometría con el algoritmo de Douglas–Peucker [12] (tolerancia de 5 m), elimina 1.341 líneas duplicadas o de segunda calzada, parte las vías en los cruces en T y en X y une los extremos a menos de 50 m; con eso quedan 22 componentes. La red detallada D resultante, con las 50 ciudades conectadas, tiene 842 nodos, 972 aristas y 11.866 km, y es conexa. Sobre ella se construye G como se describió en la Sección V. Al resumir D en G las rutas entre ciudades cuestan en promedio un 4,0 % más (como máximo un 21,4 %).

C. Algoritmos

Dijkstra. Se programó una versión propia con montículo binario, que corre en $O((n+m)\log n)$ y devuelve, además de los costos, el vértice previo de cada uno, con el que se reconstruye la ruta. Se comprobó contra la implementación de NetworkX [13] en 200 parejas de ciudades escogidas al azar: los costos coinciden en todas.

Asignación. Con un Dijkstra desde cada una de las 25 ciudades se obtienen todas las rutas más baratas; luego, para cada pareja con carga, se suman sus toneladas a cada arista de su ruta, según (2). Si una pareja tiene dos rutas igual de baratas, la carga va completa por la que encuentra Dijkstra.

Brandes y Tarjan. La intermediación de aristas se calcula entre las 25 ciudades con el algoritmo de Brandes, y los puentes y vértices de corte con el de Tarjan, ambos en las versiones de NetworkX [13].

Cierres. El Algoritmo 1 se aplica a cada una de las 77 aristas y a cada uno de los 243 tramos de INVIAS que recorre el grafo. Un tramo cierra una arista si la recorre al menos 1 km (o la mitad del tramo, si este es más corto); así no cuentan los metros que varios corredores comparten al entrar a una ciudad. Como varios tramos cierran las mismas aristas, hay 100 cierres distintos. Cada cierre exige 25 ejecuciones de Dijkstra sobre 53 vértices, y la simulación completa tarda unos 3 segundos: por eso fue posible cerrar todas las aristas y todos los tramos, sin muestreo.

Clasificación. Cada arista con carga se ubica en uno de cuatro grupos según dos preguntas: si su carga x_e está por encima de la mediana y si el sobrecosto por tonelada desviada, $I(e)/x_e$, está por encima de la mediana. Los puentes cuentan como "alternativa mala", porque no tienen ninguna.

D. Verificación

Cada cálculo se comprobó en un grafo de juguete de 13 vértices cuyas respuestas se obtuvieron a mano: costos mínimos, ruta y ausencia de ruta, puentes, carga asignada y cuatro tipos de cierre (con desvío barato, con desvío caro, de un puente y de dos aristas a la vez). Por ejemplo, cerrar la arista C–D obliga a una carga de 100 t a desviarse 50 km más, y el programa debe dar $I = 5.000$ y $D = 0$. Las 9 pruebas se superan. Además, en las 300 parejas con más carga, los km del grafo son 1,041 veces los km reportados en el RNDC (ponderado por toneladas; mediana 1,028).

E. Herramienta interactiva

Para explorar escenarios se construyó una ventana en la que el usuario elige un origen, un destino, una o varias vías cerradas y la duración del cierre. La herramienta dibuja la ruta normal y la ruta alterna sobre el mapa e informa los kilómetros adicionales, el sobrecosto por tonelada y, con las toneladas del RNDC de esa pareja, el sobrecosto anual y el del periodo de cierre. Si no queda ruta, lo dice. Por ejemplo, con Buga–Zarzal cerrada la carga de Buenaventura a Bogotá pasa de 470 a 821 km: 87.106 pesos más por tonelada y cerca de 200 mil millones de pesos al año para esa sola pareja.

Tabla II
PROPIEDADES DEL GRAFO DE ANÁLISIS G

Propiedad	Valor
Vértices (ciudades + cruces)	53 (25 + 28)
Aristas	77
Grado medio / mínimo / máximo	2,91 / 1 / 5
Conexo, planar	sí, sí
Diámetro (en aristas)	14
Conectividad $\kappa(G)$, $\lambda(G)$	1, 1
Puentes	3
Vértices de corte	3
km del grafo / km del RNDC (300 parejas)	1,041

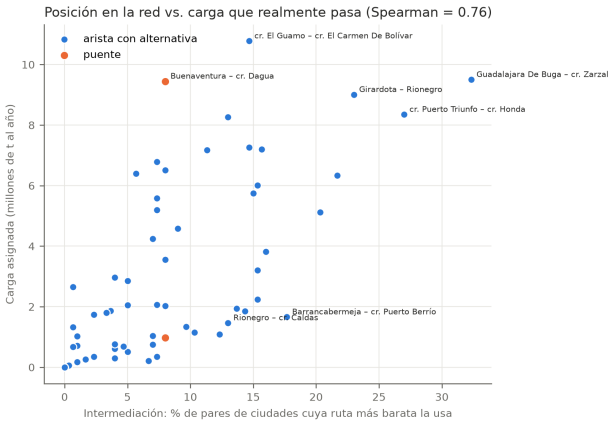


Fig. 2. Intermediación (porcentaje de parejas de ciudades cuya ruta más barata usa la arista) frente a la carga asignada. En naranja, los puentes.

VIII. RESULTADOS

A. Estructura de la red

La Tabla II resume las propiedades de G. La red es conexa y planar, pero muy poco redundante: $\kappa(G) = \lambda(G) = 1$, de modo que basta cerrar una sola arista, o perder un solo vértice, para partirla. Hay tres puentes. El más importante es Buenaventura–Dagua, la única conexión del principal puerto del Pacífico con el resto de la red; los otros dos son los únicos accesos de Puerto Gaitán, en los Llanos, y de Sonsón. Los vértices de corte son los extremos interiores de esos puentes: Dagua, Villavicencio y Rionegro.

B. Posición frente a uso

La intermediación y la carga asignada están correlacionadas (Spearman $\rho = 0{,}76$, Fig. 2), pero no ordenan igual las aristas. Buga–Zarzal es la primera por intermediación (la usa el 32 % de las parejas de ciudades) y la segunda por carga. En cambio, Buenaventura–Dagua es apenas la 28 por intermediación y la tercera por carga: por ella pasa el 21,6 % de toda la carga entre las 25 ciudades, y el mapa la subestima porque solo conecta una ciudad. Medellín–Girardota pasa del puesto 44 al 14. En el sentido contrario, Barrancabermeja–Puerto Berrío es la sexta por intermediación (17,7 % de las parejas) pero la 42 por carga: muchas rutas posibles pasan por ella, pero poca carga real.

Tabla III
ARISTAS CON MAYOR SOBRECOSTO AL CERRARSE (SIN PUENTES)

Arista	x_e Mt	$I(e)$ mil M COP	14 días COP	COP/t desviada
Buga–Zarzal	9,50	908,6	34,8	95.630
El Guamo–El Carmen	10,78	687,3	26,4	63.774
Bosconia–Aguachica	4,58	473,0	18,1	103.329
Ibagué–Zarzal	6,34	383,9	14,7	60.571
Bogotá–Tocancipá	5,75	327,2	12,6	56.955
Barranquilla–Palmar	6,51	326,5	12,5	50.130
El Carmen–Ciénaga de Oro	8,26	282,3	10,8	34.186
Saldaña–Espinal	1,85	271,9	10,4	147.095

C. Consecuencia de los cierres

Carga sin ruta. Cerrar Buenaventura–Dagua deja sin ruta 9,45 millones de toneladas al año; Villavicencio–Puerto Gaitán, 0,98 millones, y Sonsón–Rionegro, 0,97 millones. Al cerrar tramos de INVIAS, 18 de los 243 dejan carga sin ruta aunque ninguna de sus aristas sea un puente por sí sola, porque cortan a la vez los accesos de una ciudad: el tramo Puente Aurra–Medellín deja 8,14 millones de toneladas sin ruta; Barranquilla–Santa Marta, 2,73 millones, y El Zulia–Cúcuta, 2,05 millones.

Sobrecosto. La Tabla III muestra las aristas cuyo cierre cuesta más entre las que tienen ruta alterna. Cerrar Buga–Zarzal un año costaría 908,6 mil millones de pesos; un derrumbe de dos semanas, 34,8 mil millones. La carga que se desvía paga 95.630 pesos más por tonelada, porque la alternativa obliga, por ejemplo, a llevar la carga de Buenaventura a Bogotá por Cali y Neiva. El sobrecosto por tonelada más alto lo tiene Saldaña–Espinal (147.095 pesos), aunque mueve poca carga.

D. Los tres ángulos

Sin contar los puentes, el sobrecosto se correlaciona más con la carga ($\rho = 0{,}89$) que con la intermediación ($\rho = 0{,}79$). Sin embargo, de las diez primeras aristas por cada medida, solo dos están en las tres listas a la vez: Buga–Zarzal y Bogotá–Espinal. Puerto Triunfo–Honda es la segunda por intermediación y la quinta por carga, pero apenas la 20 por sobrecosto, porque su desvío es barato (13.956 pesos por tonelada); con Girardota–Rionegro pasa lo mismo (puestos 3, 4 y 17). Bosconia–Aguachica, en cambio, es la 27 por intermediación y la 21 por carga, pero la tercera por sobrecosto.

La clasificación en cuatro grupos (Figs. 3 y 4) resume esas diferencias: 18 aristas son críticas (mucha carga y mala alternativa), 14 son importantes pero tienen respaldo, 17 son vulnerables locales (poca carga y mala alternativa), 18 son secundarias y 10 no reciben carga. Las críticas se concentran en tres zonas: el corredor del Pacífico y el Eje Cafetero hacia Bogotá (Buenaventura–Dagua, Buga–Zarzal, Ibagué–Zarzal, Pereira–Zarzal), el de la costa Caribe (El Guamo, El Carmen de Bolívar, Bosconia, Aguachica) y los accesos a Bogotá y Medellín.

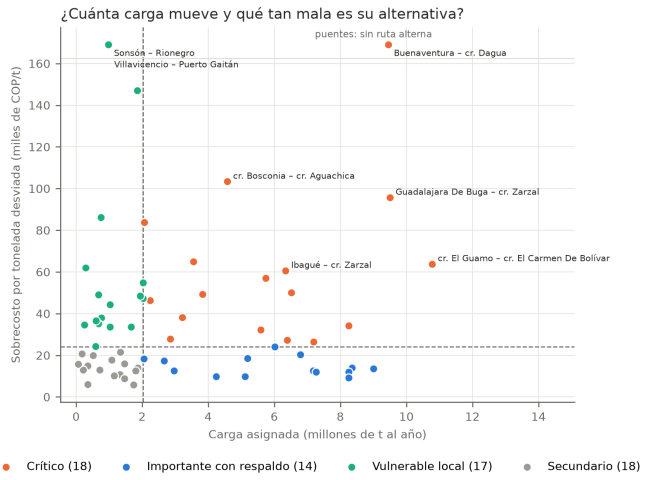


Fig. 3. Carga asignada frente al sobrecosto por tonelada desviada. Las líneas punteadas son las medianas; los puentes van arriba porque no tienen alternativa.

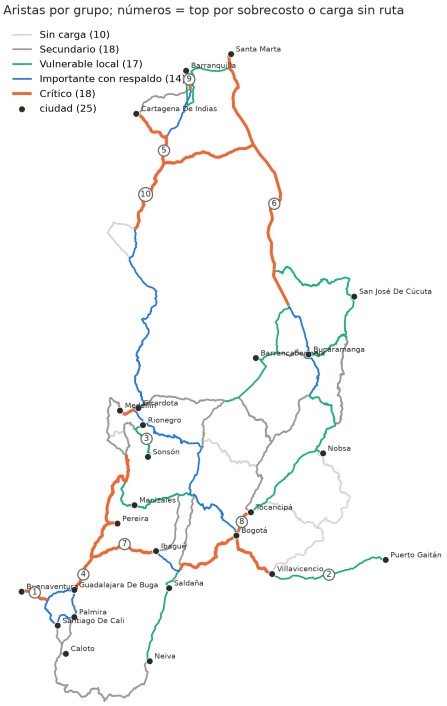


Fig. 4. Aristas por grupo. Los números son las diez aristas con mayor carga sin ruta o mayor sobrecosto.

IX. CONCLUSIONES

Qué tramos causan más daño. Con ruta alterna, los cierres más costosos son Buga–Zarzal (908,6 mil millones de pesos al año), El Guamo–El Carmen de Bolívar (687,3) y Bosconia–Aguachica (473,0). Sin ruta alterna, el caso más grave es Buenaventura–Dagua: su cierre deja aislado al principal puerto del Pacífico y a 9,45 millones de toneladas al año, el 21,6 % de la carga entre las 25 ciudades.

La hipótesis se cumple. Posición, uso y consecuencia están correlacionados, pero no coinciden: solo dos aristas están entre las diez primeras de las tres medidas. Mirar solo el mapa sobrestima corredores con buenas alternativas, como Puerto Triunfo–Honda o Barrancabermeja–Puerto Berrío, y subestima tramos que mueven mucha carga sin ser pasos obligados para muchas parejas, como Buenaventura–Dagua o Medellín–Girardota. La carga predice mejor el daño que la intermediación, pero tampoco basta: lo que hace crítico a un tramo es la combinación de cuánta carga mueve y qué tan mala es su alternativa, como se planteó en la Sección II.

La red es frágil. Con $\kappa = \lambda = 1$ y tres puentes, una sola falla puede partirla, y al cerrar tramos completos de INVIAS aparecen más casos sin ruta, como el acceso a Medellín. Para priorizar el mantenimiento, la inversión y los planes de contingencia, el grupo de las 18 aristas críticas es una lista concreta, y la herramienta permite estimar en pesos el costo de un cierre particular antes de que ocurra.

Limitaciones. El sobrecosto es un mínimo: no hay congestión y la demanda no cambia ante un cierre. La tarifa es única, así que la ruta más barata es la más corta. El modelo solo usa la red primaria: algunos desvíos son largos porque no incluye vías secundarias, y como INVIAS no tiene calles, el cierre de un acceso urbano puede aislar una ciudad que en la realidad tiene otra salida. Los datos de carga son de 2015, y solo se simulan cierres de una arista o de un tramo a la vez.

Trabajo futuro. Usar una tarifa que dependa de cada vía (terreno, superficie), incluir la red secundaria, simular cierres simultáneos y ponderarlos por su probabilidad para obtener un costo esperado, asignar la carga con congestión y actualizar la matriz con datos recientes del RNDC.

BIBLIOGRAFÍA

[1] E. W. Dijkstra, "A note on two problems in connexion with graphs," *Numerische Mathematik*, vol. 1, no. 1, pp. 269–271, 1959.

[2] U. Brandes, "A faster algorithm for betweenness centrality," *The Journal of Mathematical Sociology*, vol. 25, no. 2, pp. 163–177, 2001.

[3] R. E. Tarjan, "Depth-first search and linear graph algorithms," *SIAM Journal on Computing*, vol. 1, no. 2, pp. 146–160, 1972.

[4] OCHA Colombia, "Colombia: Roads," Humanitarian Data Exchange (HDX), https://data.humdata.org/dataset/colombia-roads, 2024, fuente original: Instituto Nacional de Vías (INVIAS). Licencia CC BY 4.0. Consultado en octubre de 2026.

[5] Cambio Colombia, "Radiografía del transporte de carga en Colombia: vías deterioradas, peajes costosos, bloqueos y amenazas a la seguridad," https://cambiocolombia.com/economia/articulo/2025/9/transporte-carga-colombia-radiografia-vias-mal-estado-peajes-bloqueos-restricciones-inseguridad/, 2025.

[6] Ministerio de Transporte de Colombia, "Registro Nacional de Despachos de Carga por Carretera," Portal de Datos Abiertos de Colombia, https://www.datos.gov.co/Transporte/Registro-Nacional-de-Despachos-de-Carga-por-Carret/vn9u-yhwq, 2024, conjunto de datos `vn9u-yhwq`; se usan los registros del año 2015. Consultado en octubre de 2026.

[7] E. Jenelius, T. Petersen, and L.-G. Mattsson, "Road network vulnerability: Identifying important links and exposed regions," *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, vol. 40, no. 7, pp. 537–560, 2006.

[8] R. Diestel, *Graph Theory*, 5th ed. Berlin: Springer, 2017.

[9] J. d. D. Ortúzar and L. G. Willumsen, *Modelling Transport*, 4th ed. Chichester, UK: Wiley, 2011.

[10] Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), "Codificación de la División Político-Administrativa de Colombia (DIVIPOLA)," https://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen/normas-y-estandares/nomenclaturas-y-clasificaciones/nomenclaturas/codificacion-de-la-division-politico-administrativa-de-colombia-divipola, 2023, consultado en octubre de 2026.

[11] D. Catral, G. Salcedo, and I. Suárez, "Vulnerabilidad de la red vial primaria de carga de Colombia: código y datos," https://github.com/gabrielsalcedo/graph-theory, 2026.

[12] D. H. Douglas and T. K. Peucker, "Algorithms for the reduction of the number of points required to represent a digitized line or its caricature," *The Canadian Cartographer*, vol. 10, no. 2, pp. 112–122, 1973.

[13] A. A. Hagberg, D. A. Schult, and P. J. Swart, "Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX," in *Proceedings of the 7th Python in Science Conference (SciPy 2008)*, Pasadena, CA, 2008, pp. 11–15.